1TPIF

PIF DT 2022-2023

User story 3 Labo: Netzwerk



PEREIRA MOREIRA Hugo (LN)

Inhaltsverzeichnis

Intro 2
VLSM-Einteilung 2
Konfigurationen (Router und Switches) 2
Router 2
Switch neues Serverraum 3
Switch A09 3
Switch A08 3
Konfigurationen der Dienste auf den Servern 4
Testprotokolle 5
Test 1: Ping von Laptop A09 auf Laptop A08 5
Test 2: Ping von Laptop A09 auf Controller A09 5
Test 3: Ping von Controller A09 auf Controller A08 5
Test 4: Ping von Laptop A09 auf Controller A09 6
Test 5: Ping von Controller A09 auf Laptop A09 6
Test 6: Ping von Laptop A09 auf Webpage vom Web-server 7
Test 6: Ping von Laptop A09 auf Web- und Datenbankserver 8

Netzwerk

Intro

Das Ziel dieser Arbeit war es, ein Netzwerk in der Packet Tracer Software zu simulieren, als wäre es das Netzwerk des DataCorp Gebäudes. Ich musste jedem Gerät IP Adressen geben ausser denen vom DHCP, VLANs erstellen und dann ACLs erstellen

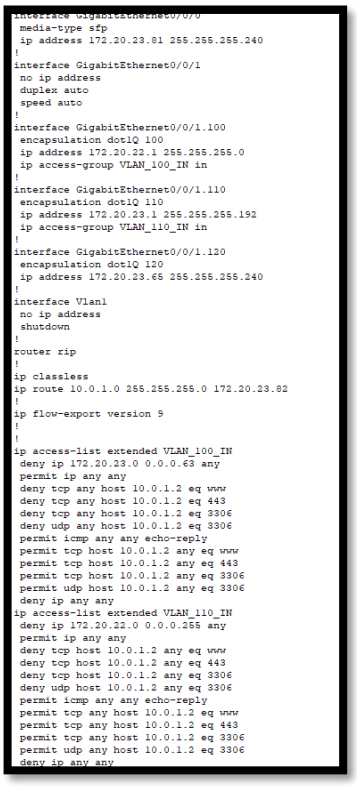
VLSM-Einteilung

Mit der IP, die uns gegeben wurde, haben wir 510 Hosts zur Verfügung, weil unsere Wilcard 0.0.1.255 ist und das bedeutet, dass wir 510 Hosts zur Verfügung haben (255+255=510) oder unsere Broadcast-Adresse ist 172.20.23.255. Und der Bereich 172.20.22.1 - 172.20.23.254 und um dies zu teilen, habe ich das Beste aus der folgenden Tabelle gefunden
In der folgenden Abbildung sehen Sie eine Tabelle, wie ich die IPs aufgeteilt habe.

	Needed Size	Allocated Size	Address	Mask	Range	Broadcast
VLAN100	250	254	172.20.22.0	/24	172.20.22.1 - 172.20.22.254	172.20.22.255
VLAN110	50	62	172.20.23.0	/26	172.20.23.1 - 172.20.22.62	172.20.23.63
VLAN120	8	14	172.20.23.64	/28	172.20.23.65 - 172.20.23.78	172.20.23.79
WAN	2	2	172.20.23.80	/30	172.20.23.81 - 172.20.23.82	172.20.23.83

Konfigurationen (Router und Switches)

Router



```
 media-type sfp
 ip address 172.20.23.81 255.255.255.240
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1.100
 encapsulation dot1Q 100
 ip address 172.20.22.1 255.255.255.0
 ip access-group VLAN_100_IN in
!
interface GigabitEthernet0/0/1.110
 encapsulation dot1Q 110
 ip address 172.20.23.1 255.255.255.192
 ip access-group VLAN_110_IN in
!
interface GigabitEthernet0/0/1.120
 encapsulation dot1Q 120
 ip address 172.20.23.65 255.255.255.240
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router rip
!
ip classless
ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 172.20.23.82
!
ip flow-export version 9
!
!
ip access-list extended VLAN_100_IN
 deny ip 172.20.23.0 0.0.0.63 any
 permit ip any any
 deny tcp any host 10.0.1.2 eq www
 deny tcp any host 10.0.1.2 eq 443
 deny tcp any host 10.0.1.2 eq 3306
 deny udp any host 10.0.1.2 eq 3306
 permit icmp any any echo-reply
 permit tcp host 10.0.1.2 any eq www
 permit tcp host 10.0.1.2 any eq 443
 permit tcp host 10.0.1.2 any eq 3306
 permit udp host 10.0.1.2 any eq 3306
 deny ip any any
ip access-list extended VLAN_110_IN
 deny ip 172.20.22.0 0.0.0.255 any
 permit ip any any
 deny tcp host 10.0.1.2 any eq www
 deny tcp host 10.0.1.2 any eq 443
 deny tcp host 10.0.1.2 any eq 3306
 deny udp host 10.0.1.2 any eq 3306
 permit icmp any any echo-reply
 permit tcp any host 10.0.1.2 eq www
 permit tcp any host 10.0.1.2 eq 443
 permit tcp any host 10.0.1.2 eq 3306
 permit udp any host 10.0.1.2 eq 3306
 deny ip any any
```

Wie Sie auf dem nebenstehenden Bild sehen können, waren dies die Konfigurationen, die ich in meinem Router im neuen Gebäude des Unternehmens vorgenommen habe. Am Anfang hat die IP-Adressen, die der Router gab die gig0/0/0 hat die Konfiguration sfp und dann die ip 172.20.23.81/30. Danach habe ich alle andere IPs fur die alle Vlan gegeben:
Gig0/0/1.100: 172.20.22.1/24
Gig0/0/1.110: 172.20.23.1/26
Gig0/0/1.120: 172.20.23.65/28
dann haben ich das Routing gemacht ich habe statisch gemacht, aber in der config erscheint rip aber diese ist statische, dass in diesem Fall bedeutet, dass statische Route zum Netzwerk 10.0.1.0/24 mit einer Subnetzmaske von 255.255.255.255.0, die auf die IP-Adresse des nächsten Hop 172.20.23.82.
Und schließlich haben wir die ACL, die ich gemacht habe:
ACL 100 verweigert den IP-Verkehr zwischen einer beliebigen Adresse und der Host-Adresse 172.20.22.1 sowie den IP-Verkehr von der Host-Adresse 172.20.22.1 zu einer beliebigen Adresse. Als Nächstes erlaubt ACL 100 TCP-Verkehr von einer beliebigen Adresse zur Host-Adresse 10.0.1.2 auf Port 443 und erlaubt ICMP-Verkehr von einer beliebigen Adresse zur Host-Adresse 10.0.1.2.
ACL 110 hat ähnliche Regeln wie ACL 100, verweigert aber den IP-Verkehr zwischen einer beliebigen Adresse und der Host-Adresse 172.20.23.1 und erlaubt TCP- und ICMP-Verkehr von einer beliebigen Adresse zur Host-Adresse 10.0.1.2 auf Port 443 bzw. ICMP-Verkehr von einer beliebigen Adresse zur Host-Adresse 10.0.1.2.

Switch neues Serverraum

```
!
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 100
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 120
 switchport mode access
!
```

```
!
interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/2
 switchport mode trunk
!
```

Hier haben wir die Konfiguration des Switchs vom Serverraums des neuen Gebäudes. Hier habe ich den interface fa0/1 in vlan 100 für den DHCP-Server und den interface fa0/2 als vlan 120 für den DNS-Server gesetzt und schließlich habe ich den den interface gig0/1 für den nächsten Switch als Trunk und den anderen interface(gig0/2) auch für den Router gesetzt
Wir haben auch hier den VLAN 110 obwohl kein gerät dort ist in diesem VLAN, aber ist wegen dem ARP Table

Switch A09

```
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 110
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 100
 switchport mode access
!
```

```
!
interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/2
 switchport mode trunk
!
```

Hier habe ich die gleiche Konfiguration wie oben vorgenommen, aber mit anderen VLans. Hier habe ich den Eintrag fa0/1 auf vlan 110 für den Controller und den Eintrag fa0/2 als vlan 100 für den Laptop gesetzt und schließlich habe ich den Eintrag gig0/1 für den vorherigen Switch als Trunk und den Eintrag gig0/2 für den nächsten Switch gesetzt
Wir haben auch hier den VLAN 120 obwohl kein gerät dort ist in diesem VLAN, aber ist wegen dem ARP Table

Switch A08

```
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 110
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 100
 switchport mode access
!
```

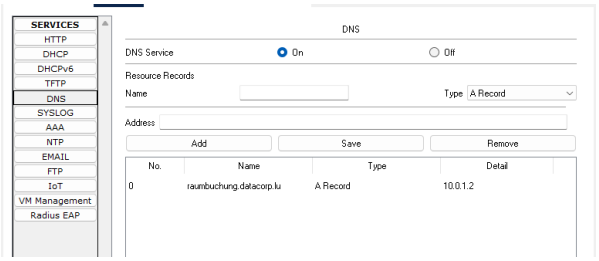
```
!
interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
!
```

Was ich bei diesem letzten Switch gemacht habe, war fast dasselbe wie beim A09-Switch, nämlich den fa0/1-Eintrag in vlan 110 für den Controller und den fa0/2-Eintrag als vlan 100 für den Laptop zu setzen, und weil wir in diesem Router nur einen Pfad zu den anderen Geräten im Gebäude haben, der in diesem Fall der gi0/1 ist, haben wir diesen als Trunk gesetzt
Wir haben auch hier den VLAN 120 obwohl kein gerät dort ist in diesem VLAN, aber ist wegen dem ARP Table

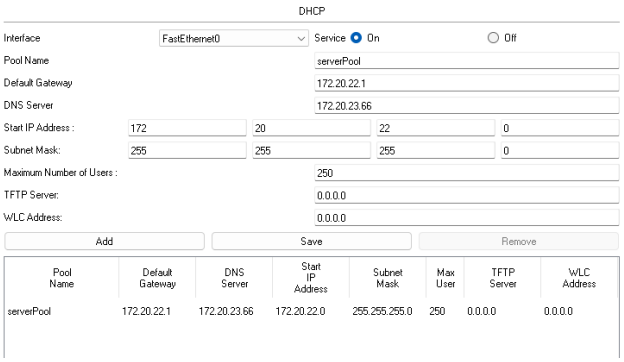
Ich habe alle Konfigurationen mit dem Befehl `copy running-config startup-config` gespeichert.

Konfigurationen der Dienste auf den Servern

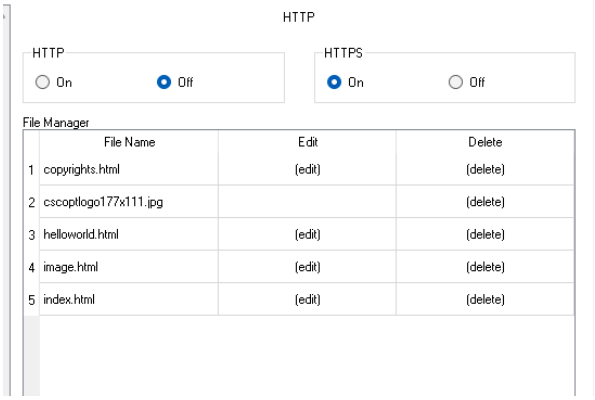
DNS-Server



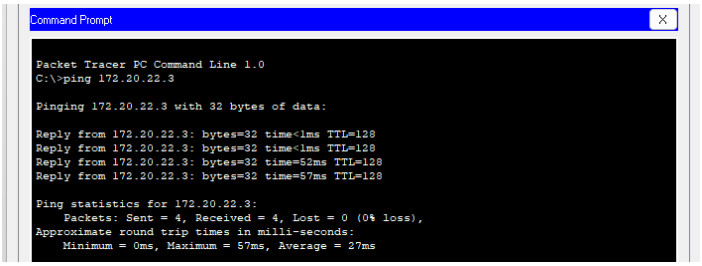
DHCP Server

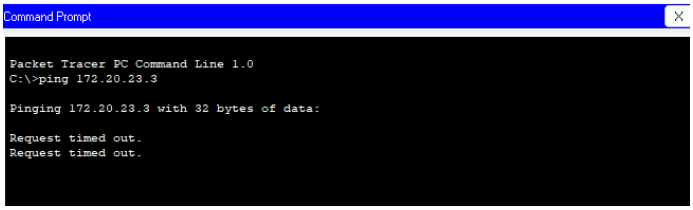


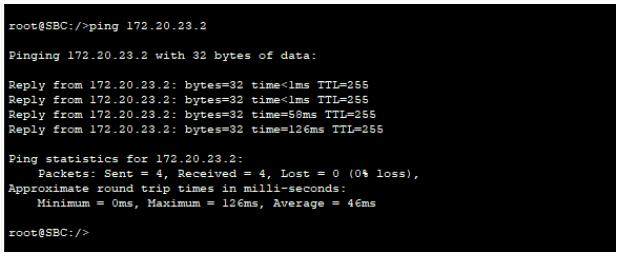
Web- und Datenbankserver

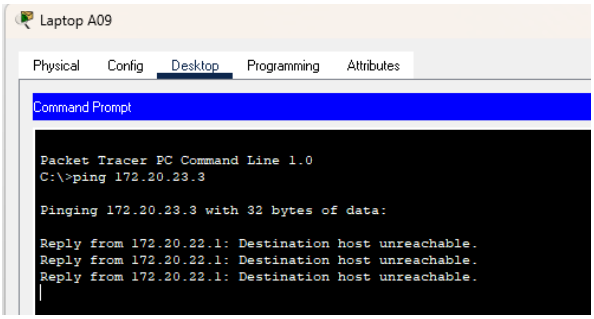
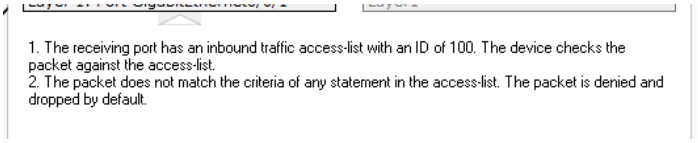


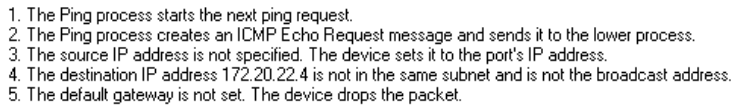
Testprotokolle

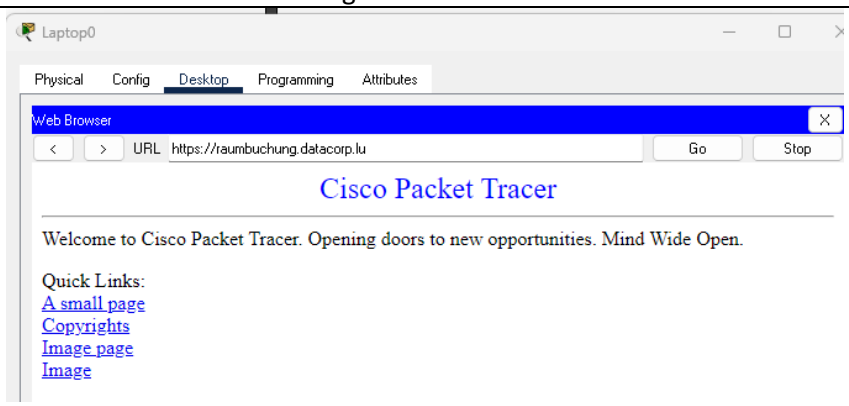
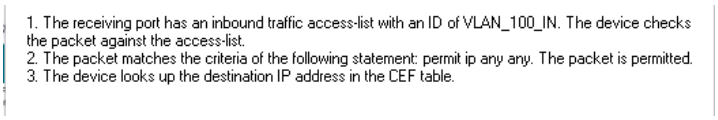
Test 1: Ping von Laptop A09 auf Laptop A08	
Datum	26. Januar 2023
Ursprungsgerät	Laptop A09
Zielgerät	Laptop A08
Zweck	Beweisen dass die einzelnen PCs im selben VLAN miteinander kommunizieren können
Screenshots	

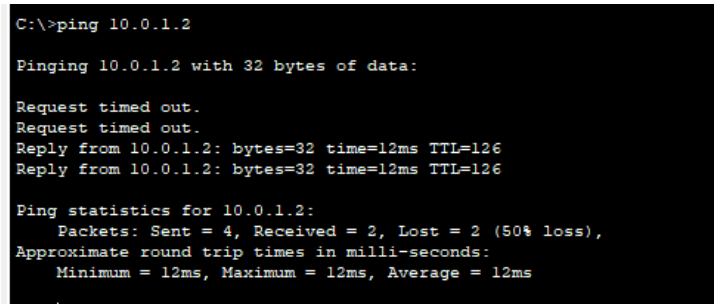
Test 2: Ping von Laptop A09 auf Controller A09	
Datum	26. Januar 2023
Ursprungsgerät	Laptop A09
Zielgerät	Controller A09
Zweck	Beweisen die Geräte, die nicht im selben Vlan sind, auch nicht kommunizieren können
Screenshots	

Test 3: Ping von Controller A09 auf Controller A08	
Datum	28. Januar 2023
Ursprungsgerät	Controller A09
Zielgerät	Controller A08
Zweck	Beweisen die Geräte, die nicht im selben Vlan sind, auch nicht kommunizieren können
Screenshots	

Test 4: Ping von Laptop A09 auf Controller A09	
Datum	30. Januar 2023
Ursprungsgerät	Laptop A09
Zielgerät	Controller A09
Zweck	Beweisen dass ICMP-Echo-Request-Pakete mit Ursprung Laptop A09 und Ziel Controller A08 vom Router gelöscht werden.
Screenshots	 Router: 

Test 5: Ping von Controller A09 auf Laptop A09	
Datum	30. Januar 2023
Ursprungsgerät	Controller A09
Zielgerät	Laptop A09
Zweck	Beweisen dass ICMP-Echo-Request-Pakete mit Ursprung Laptop A09 und Ziel Controller A08 vom Router gelöscht werden.
Screenshots	

Test 6: Ping von Laptop A09 auf Webpage vom Web-server	
Datum	30. Januar 2023
Ursprungsgerät	Laptop A09
Zielgerät	Web- Datenbank server
Zweck	Beweisen dass Pakete für den HTTPS-Dienst mit Ursprung Laptop A09 und Ziel Web- und Datenbankserver gehen.
Screenshots	 Router: 

Test 6: Ping von Laptop A09 auf Web- und Datenbankserver	
Datum	30. Januar 2023
Ursprungsgerät	Laptop A09
Zielgerät	Web- und Datenbankserver
Zweck	Beweisen dass ICMP-Echo-Request-Pakete mit Ursprung Laptop A09 und Ziel Controller Web- und Datenbankserver vom Router weitergelassen werden
Screenshots	 Router: 